

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Diseño de Lenguajes de Programación
Semestre I – 2026



Laboratorio 01

**Conversión directa de una expresión regular a un AFD y
simulación del AFD**

Integrantes:

Ramírez, Diego

Nájera, Nina

Canastuj, Eliazar

1. Descripción breve del laboratorio

En este laboratorio se trabajó la conversión directa de una expresión regular a un autómata finito determinista. Para ello, el programa recibe una expresión regular ingresada por el usuario, construye el árbol sintáctico correspondiente, calcula las propiedades necesarias del método directo y genera la tabla de transiciones del AFD.

Además, el programa permite simular cadenas de entrada para determinar si pertenecen o no al lenguaje definido por la expresión regular. Se realizaron pruebas con tres expresiones regulares distintas, utilizando los operadores de unión, concatenación implícita, cerradura de Kleene, cerradura positiva y opcional.

2. Repositorio del proyecto

El código fuente del laboratorio se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/Alejoram2505/Diseno-de-lenguajes-de-progra>

3. Video explicativo

El video explicativo del funcionamiento del programa se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://youtu.be/7E9AC897ACg>